簡易POSアプリ改（Lv2）要件定義書

1. 対象・前提条件

項目	内容
対象店舗	食品・飲料・日用品など、バーコード付き商品を扱う実店舗。顧客が商品をレジへ持参し、レジ担当者がPOSで商品登録・会員確認・購入確定を行う対面販売。
取扱商品	バーコードで識別できる商品
利用者	レジ担当者
顧客	会員／非会員の双方
POS端末	カメラを利用できるノートPC・スマートフォン・タブレット（Webブラウザ）
利用時間	店舗営業時間中に継続利用
技術構成	Next.js／FastAPI／Microsoft Azure／Azure Database for MySQL Flexible Server
対象業務	ログイン、会員確認、商品登録、購入リスト操作、会員向け販促値引き、金額計算、購入確定、取引記録

対象外：返品・購入取消、レシート印刷、在庫／発注管理、決済端末・キャッシュレス決済連携、外部ID基盤（SSO等）連携、複数店舗管理、セット割引等の要求一覧にない独自機能。

2. 対象業務・業務フロー

Step	業務
1	レジ担当者が担当者ID・パスワードでログイン
2	会員IDを手入力またはバーコードスキャン（任意・購入確定まで可）
3	商品コード手入力またはバーコードスキャンで商品登録
4	購入リストを確認し、必要に応じて商品選択・削除・数量変更
5	会員の場合、対象商品へ販促値引きを適用
6	税抜合計・税込合計を確認
7	購入を確定し、取引・購入明細をDBへ保存
8	税込合計の購入結果を表示し、閉じた後に次の取引開始状態へ戻る

会員IDを入力しない場合も非会員として正常に購入を完了できる。会員IDを商品登録後に読み込んだ場合は、現在の購入リストを再判定し、対象商品へ会員向け値引きを反映する。

3. 業務要件

ID	業務要件
BR-01	レジ担当者を識別したうえで販売業務を行えること。
BR-02	会員・非会員の双方に対して販売できること。
BR-03	顧客が購入する商品と数量を、正確かつ効率的に登録できること。
BR-04	購入確定前に登録内容を確認・訂正できること。
BR-05	会員に対して、設定された販促条件に応じた値引きを適用できること。
BR-06	購入金額および消費税を正しく算出し、購入を確定できること。
BR-07	確定した販売について、いつ・何を・いくつ・いくらで・誰が買い・誰が処理したかを後から確認できること。
BR-08	商品価格、税率、販促条件が変更されても、過去の販売実績を正しく保持できること。

4. 機能要件

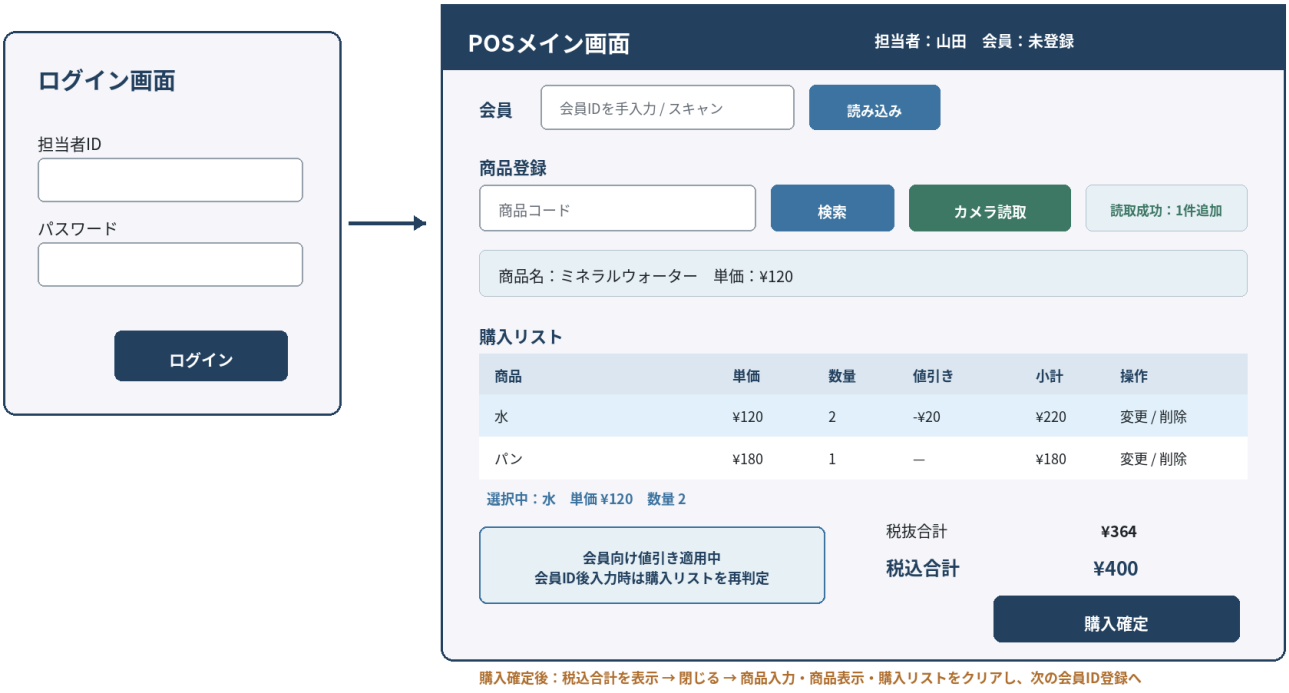
ID	機能	要件
FR-01	ログイン	担当者ID・パスワードで認証する。認証失敗時はPOSを利用不可とし、エラーを伝える。社外SSO等は利用しない。
FR-02	担当者情報表示	POS画面に現在ログイン中のレジ担当者情報を表示し、確定取引へ紐づける。
FR-03	会員ID登録	会員IDを手入力またはバーコードスキャンで、購入確定まで任意のタイミングで登録できる。未入力は非会員取引として継続する。存在しないIDの扱いはTBD。
FR-04	会員情報表示	登録された会員IDと会員を識別できる情報をPOS画面に表示する。
FR-05	商品検索	商品コードで商品を検索し、存在する場合は商品名・単価を表示する。存在しない場合は商品が未登録である旨を伝える。
FR-06	商品登録	検索結果を購入リストへ追加する。追加後は商品コード・商品名・単価表示をクリアし、次の商品登録状態へ戻る。手入力・スキャンとも同一商品は数量加算、新規商品は新しい行として追加する。
FR-07	バーコードスキャン	カメラで商品バーコードを読み取り、連続して登録できる。認識成功時は1件追加されたことが分かる視覚的フィードバックを表示する。
FR-08	購入リスト表示・選択	商品名、数量、単価、小計、値引き内容を一覧表示する。1商品を選択でき、選択行を他行と識別可能に表示し、選択商品の名称・単価・数量を確認できる。
FR-09	削除・数量変更	選択商品を削除できる。数量は1〜99の範囲で変更でき、0は不可とする。変更後は商品小計および購入全体の合計へ反映する。
FR-10	会員向け販促値引き	会員に限り、対象商品・適用期間・値引き内容に基づく値引きを適用する。割合値引き・金額値引きの双方に対応し、値引き額が購入リストで分かるよう表示する。会員ID後入力時は購入リスト全体を再判定する。
FR-11	金額表示	購入確定時に税抜合計と税込合計の両方を表示する。
FR-12	購入確定・完了	購入内容を確定し、取引・購入明細をDBへ保存する。保存成功後は税込合計をポップアップ等で表示し、閉じると商品入力・商品表示・購入リスト等をクリアして次の会員ID登録から開始できる状態へ戻る。
FR-13	取引記録	購入日時、商品、数量、販売時点単価、会員情報（会員の場合）、レジ担当者等を後から確認できる形で保持する。
FR-14	マスタ・ルール変更	消費税率、値引き対象商品・適用期間・値引き内容はコード修正なしで変更・追加できるデータとして管理する。
FR-15	販売実績の不変性	商品単価が変更されても確定済み取引の販売時点単価・売上金額が変わらないこと。

5. 画面要件

画面	主な表示・操作
ログイン画面	担当者ID／パスワード／ログイン操作／認証失敗時のエラー表示
POSメイン画面	担当者情報、会員ID・会員情報、商品コード入力、バーコードスキャン、商品名・単価、購入リスト、選択状態、数量変更・削除、会員向け値引き、税抜合計・税込合計、購入確定
購入結果表示	購入確定後の税込合計。閉じると商品入力・商品表示・購入リストをクリアし、次の会員ID登録状態へ戻る

POS画面 ワイヤーフレーム

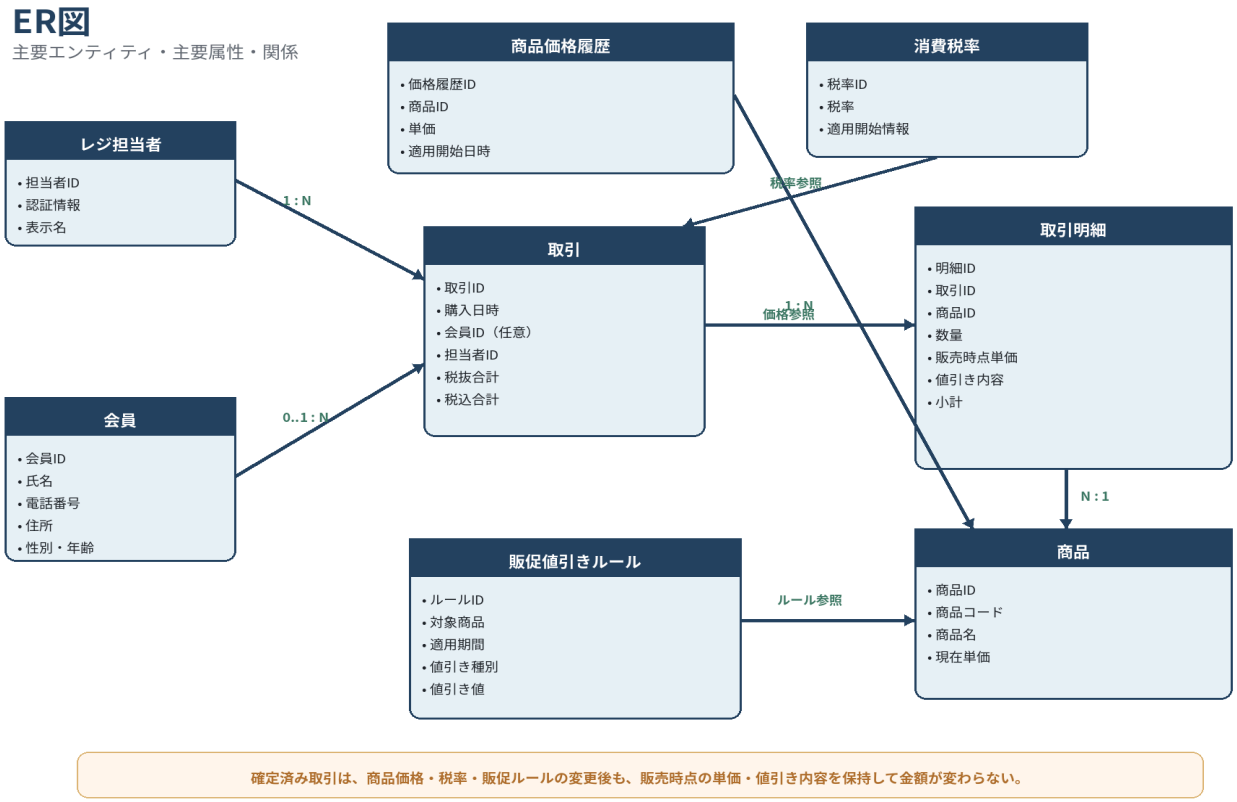
Lv1・Lv2要求をUI上で確認できる構成イメージ



6. データ要件

データ	主な保持情報
商品	商品ID／商品コード／商品名／現在単価
商品価格履歴	商品／単価／適用開始日時等、単価変更の履歴を追える情報
会員	会員ID／氏名／電話番号／住所／性別／年齢等（登録済み前提）
レジ担当者	担当者ID／認証に必要な情報／表示名等
取引	取引ID／購入日時／会員（任意）／レジ担当者／税抜合計／税込合計等
取引明細	取引ID／商品／数量／販売時点単価／適用値引き／小計等
販促値引きルール	対象商品／適用期間／値引き種別（率・額）／値引き値等
消費税率	税率および適用に必要な情報

販売実績の不変性：商品価格、税率、販促ルールが後から変更されても、確定済み取引の金額が変わらないこと。取引明細には販売時点の単価・値引き内容等を保持する。



7. 非機能要件

区分	要件
性能・可用性	営業時間中、商品検索・スキャン・購入等が継続して同程度の応答速度で利用できること。バックエンドは処理のたびに実行環境がゼロから立ち上がる構成を避け、DB接続をある程度維持できる構成とする。具体的目標値はTBD。
データ保全	購入確定データ、値引き適用、単価変更履歴を含む必要なデータを永続化し、失われないこと。DB保存失敗時に購入完了として扱わないこと。
セキュリティ	担当者認証、HTTPS、FrontendからDBへの直接接続禁止、秘密情報のFrontend非公開、Backend側入力検証、パスワード平文保存禁止、購入確定時のデータ整合性を満たすこと。
運用・保守	商品価格・税率・販促ルールをコード修正なしで変更できること。障害調査に必要なエラーを記録できること。確定済み取引を保護するバックアップ・復旧を可能とし、詳細方式はTBD。

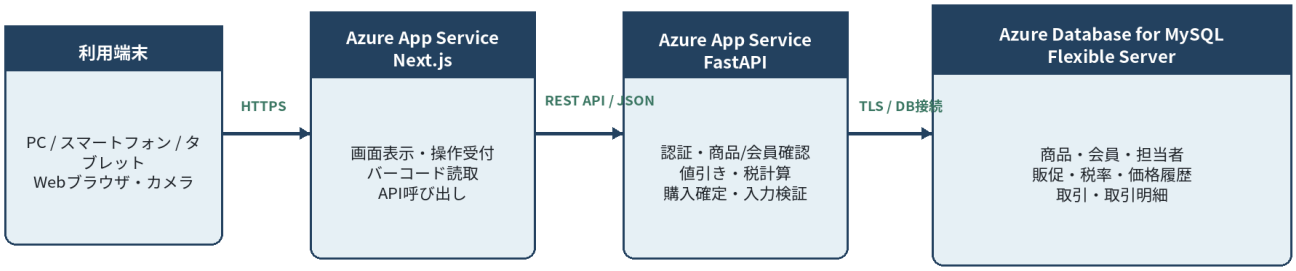
8. システム構成

課題指定のNext.js、FastAPI、Microsoft Azure、Azure Database for MySQL Flexible Serverを利用する。非機能要求を踏まえ、Next.jsとFastAPIはAzure App Service上で稼働させる構成を採用する。

構成要素	主な責務
Azure App Service（Next.js）	画面表示、ユーザー操作受付、カメラ利用、API呼び出し
Azure App Service（FastAPI）	担当者認証、商品検索、会員確認、販促値引き・税計算、購入確定、入力検証
Azure Database for MySQL Flexible Server	商品・価格履歴・会員・担当者・販促ルール・税率・取引・取引明細の永続化

システムアーキテクチャ

課題指定技術と配置・責務・セキュリティ境界



主なセキュリティ要件

- 通信はHTTPSで保護する
- Next.jsからDBへ直接接続しない
- DB接続情報・パスワード等の秘密情報をフロントエンドへ公開しない
- 入力値と購入確定時の金額はFastAPI側でも検証する
- 担当者パスワードは平文保存しない

9. 対象外・TBD

区分	内容
対象外	返品／購入取消、レシート印刷、在庫／発注管理、決済端末／キャッシュレス決済連携、EC連携、外部ID基盤／SSO連携、複数店舗管理、セット割引等の独自販促
TBD	存在しない会員IDの具体的な扱い／バーコード対応規格・読取ライブラリ／性能目標値・同時利用数・可用性目標／消費税端数処理／バックアップ方式・保持期間・復旧手順／認証セッション保持方法／Azureのネットワーク・監視・シークレット管理の詳細